《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2019-2020 学年期末考试试卷

一、

1、【正解】3

【解析】

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$$

$$=\frac{1+\tan x-1-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

$$\sim\frac{\tan x(1-\cos x)}{2}\sim\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{2}$$

$$\sim\frac{1}{4}x^3$$

2.【正解】

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x+y-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}=0$$

【解析】

$y'=-\sin x$ 将点代入，得$k=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，再将点代入到直线方程中可得到直线方程为

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x+y-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}=0$$

3.【正解】2

【解析】

解 $f'(x)=a\cos x+\cos 3x.$

因为 $f(x)$ 在 $x_0=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，所以 $f'(x_0)=0$. 即

$$a\cos\frac{\pi}{3}+\cos\left(3\cdot\frac{\pi}{3}\right)=0,\text{ 故 }a=2.$$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4.【正解】$\frac{14}{3}$

【解析】$y'=x^{\frac{1}{2}}, ds=\sqrt{1+y'^2} \quad s=\int_0^3 \sqrt{1+x}\,dx=\frac{14}{3}$

5.【正解】$\frac{3}{4}$

【解析】

由题可知，s(x)是周期为 2 的偶函数，且在 $[0,1)$ 上是 f(x)的傅里叶展开,再由收敛定理可知

$$s\left(-\frac{5}{2}\right)=s\left(-\frac{5}{2}+2\right)=s\left(-\frac{1}{2}\right)=s\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)\right]=\frac{3}{4}$$

二、

1.【解析】

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+5}{3x-1}\right)^{x-1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{6}{3x-1}\right)^{x-1}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{6x-6}{3x-1}}=e^2$$

2.【解析】

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-2e^x+x+2}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)e^x+1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x}{6x}=\frac{1}{6}$$

三、

1.【解析】

方程两边同时对 x 求导，得到$y'=(1+y')\sec^2(x+y)$

继续对两边求导，得$y''=y''\sec^2(x+y)+2(1+y')^2\sec^2(x+y)\tan(x+y)$

把y'代入上式，可得$y''=-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y)$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

2. 【解析】

$$原式=\int_0^{\frac{\pi}{4}} x d\tan x = x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx = x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \ln|\cos x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + \ln\frac{\sqrt{2}}{2}$$

3. 【解析】$f(x)=\dfrac{x-4}{(x+2)(x+4)}$

$$=\frac{-3}{x+2}+\frac{4}{x+4}=\frac{3}{1-(x+3)}+\frac{4}{1+x+3}$$

$$=3\sum_{n=0}^{\infty}(x+3)^n+4\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x+3)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(3+4(-1)^n)(x+3)^n,\ -4<x<-2$$

四、

1. 【解析】

令$f(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x(x\geq 0)$

则$f'(x)=\ln(1+x)+1-\dfrac{1}{1+x^2}$，当$x>0$，$\ln(1+x)>\ln 1=0$

所以$x>0$，$\ln(1+x)+1>\dfrac{1}{1+x^2}$ 所以$x>0$ $f'(x)>0$，所以$f(x)$，$x\geq 0$是增函数

当$x\geq 0$ $f(x)\geq f(0)=0$ 所以$x\geq 0$ $(1+x)\ln(1+x)\geq \arctan x$ 除以（1+x）得证

2. 【解析】

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{6}, & 0\leq x<3\\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\leq x\leq 4\end{cases}$$

积分后得 $[0,3)$ $F(x)=\dfrac{x^2}{12}+C_1$

$[3,4]$ $F(x)=-\dfrac{x^2}{4}+2x+C_2$

令$x=0$，得$C_1=0$，再由$F(x)$连续性可得，$\dfrac{3^2}{12}=-\dfrac{3^2}{4}+2\times 3+C_2\Rightarrow C_2=-3$

所以

东大学习互助平台 QQ群：551804945

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{12} & 0\leqslant x<3\\ -\dfrac{x^2}{4}+2x-3 & 3\leqslant x\leqslant 4\end{cases}$$

3. 【解析】

$$dP=\rho ghdA=2\rho g(4+x)\sqrt{4-x^2}\,dx$$

$$P=\int_{-2}^{0}2\rho g(4+x)\sqrt{4-x^2}\,dx=\rho g\left(8\pi-\frac{16}{3}\right)$$

五、

【解析】

当$x=1$时 $\sin\dfrac{1}{x^2-1}$ 无定义 属于第二类间断点

当$x<0$ 且$x=-k\pi-\dfrac{\pi}{2}$ $k=0,1,2,3$等 当$k=0$ 时为可去间断点

当$k=1,2,3,4$等 属于无穷间断点 当$x=0$时 $f(x-0)\neq f(x+0)$属于跳跃间断点

六、

【解析】

$y'=\dfrac{5}{3}(x-2)^{\frac{2}{3}}-\dfrac{10}{9}x$ $y''=\dfrac{10}{9}(x-2)^{-\frac{1}{3}}-\dfrac{10}{9}$ 由此可见，该曲线在区间$(-\infty,2)$以及$(3,+\infty)$上是凸的，在区间（2，3）是凹的，点(3,-4)为拐点

七、

【解析】

$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(-1)^{n-1}}{n-1+(-2)^{n-1}}\cdot\dfrac{n+(-2)^n}{(-1)^n}\right|=2$ 所以收敛域为(-2,2),将 x=±2代入，级数不收敛 所以收敛域为(-2,2)

东大学习互助平台 QQ群：551804945

八、
【解析】

$F(x)=\int_a^x f(t)dt$，不妨令 $h\geq 0$，$h<0$ 可以类似证明。那么对函数

$F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(x)dx$ 使用积分中值定理（这里用到了 f 的连续性），那么存在 $x\leq\xi\leq x+h$ 满足

$$\int_x^{x+h} f(x)dx=f(\xi)(x+h-x)=f(\xi)h$$

。由导函数的定义：

$$F'(x)=\lim_{h\downarrow 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\lim_{h\downarrow 0}f(\xi)=f(x)$$

，最后一个等号又用到了 f 的连续性。因为 f 连续，所以 $F\in\mathcal{C}^1$ 即连续可导。

九、
【解析】
原式

$$=\lim_{n\to\infty}\left[f\left(\frac{1}{n^2}\right)-f(0)+f\left(\frac{2}{n^2}\right)-f(0)+\cdots\cdots+f\left(\frac{n}{n^2}\right)-f(0)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[f'(0)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)+\cdots+f'(0)\frac{n}{n^2}+o\left(\frac{n}{n^2}\right)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f'(0)}{n^2}+\frac{2f'(0)}{n^2}+\cdots\cdots+\frac{nf'(0)}{n^2}\right]=\frac{1}{2}f'(0)$$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

十、

【解析】

【解析】证：设$\varphi(x)=\int_a^x sf(s)\,ds-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(s)\,ds$

则$\varphi'(x)=xf(x)-\frac{a+x}{2}f(x)-\frac{1}{2}$　　积分中值定理

$\int_a^x f(s)\,ds=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{x-a}{2}f(\xi)($

$\xi\in(a,x))$

由于$f(x)$在$[a,b]$上单调增加，

从而$\varphi'(x)>0$，$x\in(a,b)$，

又由于$\varphi(a)=0$，$\varphi(x)$在$[a,b]$上连续，

则$\varphi(x)\geqslant\varphi(a)=0$，

特别有$\varphi(b)\geqslant 0$即$\int_a^b xf(x)\,dx\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$

故得证.

东大学习互助平台
QQ群：551804945